STUDI KASUS MODUL 4



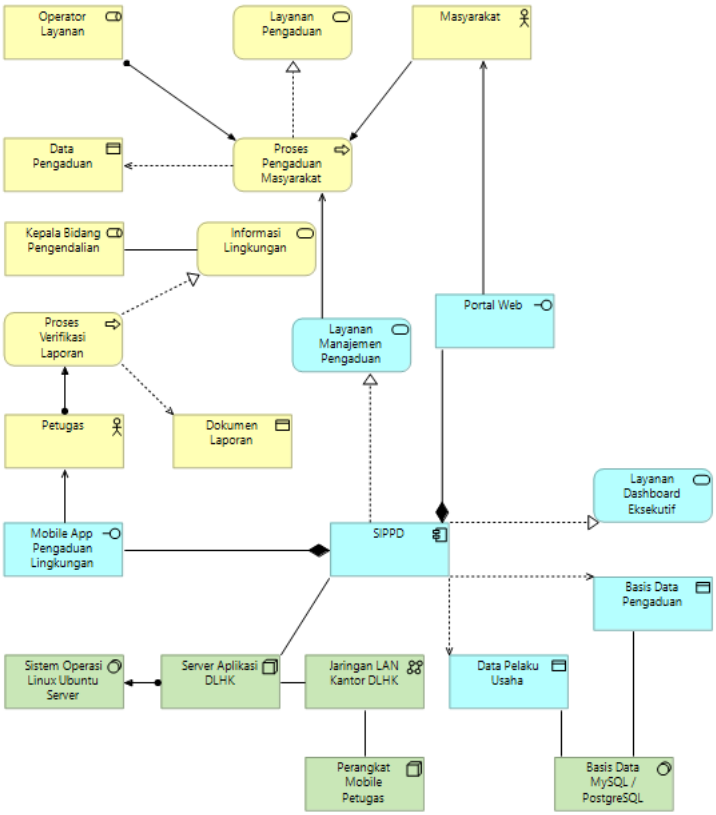
NAMA = Muhammad Rafi Abdul Khalid

NIM = 20240803017

MATKUL = EA (ENTERPRISE ARSITEKTUR)

B. Tugas dan Luaran Modul 4

1. Daftar 12 Elemen Lintas 3 Lapisan & 10 Relasi



Sesuai ketentuan tugas (minimal 12 elemen lintas tiga lapisan dan 10 relasi), berikut adalah daftar elemen dan relasi yang dimodelkan untuk DLHK Kabupaten Tangerang:

- **Lapisan Bisnis (Business Layer):**
    1. *Business Actor:* Masyarakat Pelapor
    2. *Business Role:* Petugas DLHK
    3. *Business Process:* Penanganan Pengaduan Lingkungan
    4. *Business Service:* Layanan Informasi & Pengaduan Publik
    5. *Business Object:* Dokumen Laporan Kasus
- Lapisan Aplikasi (Application Layer): 6. *Application Component:* Sistem Informasi Pengaduan DLHK (SIPDLHK) 7. *Application Service:* Layanan Input Data & Tracking Tiket 8. *Application Interface:* Web Portal & Mobile App 9. *Data Object:* Database Transaksi Pengaduan

- Lapisan Teknologi (Technology Layer): 10. *Node:* Server Pusat Data DLHK 11. *System Software:* Database Management System (MySQL) 12. *Network:* Jaringan Intranet & Internet Publik
- **10 Relasi Penghubung Antar Elemen:**
    1. Masyarakat Pelapor (Actor) *Trigger* (Memicu) Proses Penanganan Pengaduan.
    2. Petugas DLHK (Role) *Assignment* (Ditugaskan pada) Proses Penanganan Pengaduan.
    3. Proses Penanganan Pengaduan *Realization* (Mewujudkan) Layanan Informasi & Pengaduan Publik.
    4. Layanan Informasi & Pengaduan Publik *Serving* (Melayani) Masyarakat Pelapor.
    5. Proses Penanganan Pengaduan *Access* (Membaca/Menulis) Dokumen Laporan Kasus.
    6. Sistem Informasi Pengaduan DLHK (Component) *Realization* (Mewujudkan) Layanan Input Data & Tracking Tiket.
    7. Layanan Input Data & Tracking Tiket *Serving* (Melayani) Proses Penanganan Pengaduan.
    8. Sistem Informasi Pengaduan DLHK *Access* (Mengakses) Database Transaksi Pengaduan.
    9. Sistem Informasi Pengaduan DLHK *Assignment* (Dihosting pada) Server Pusat Data DLHK.
    10. Server Pusat Data DLHK *Assignment* (Berjalan di atas) Database Management System (MySQL).

2. Penjelasan Singkat Model (Satu Paragraf)

Model ArchiMate lintas lapisan untuk DLHK Kabupaten Tangerang ini menggambarkan integrasi vertikal mulai dari **Business Layer** di mana masyarakat menggunakan layanan pengaduan lingkungan yang ditangani oleh petugas dinas, didukung secara digital oleh **Application Layer** melalui *Sistem Informasi Pengaduan DLHK (SIPDLHK)* yang mengelola data transaksi, hingga infrastruktur **Technology Layer** berupa server pusat dan sistem manajemen basis data yang menjamin keandalan akses jaringan secara *real-time*.

C. Pertanyaan Evaluasi

1. Bedakan Business Process, Business Function, dan Business Service.

- **Jawaban:**
    - **Business Process (Proses Bisnis):** Serangkaian langkah atau aktivitas terurut yang memiliki awal dan akhir yang jelas untuk menghasilkan output tertentu bagi pelanggan/pemangku kepentingan (contoh: *Proses Pengisian KRS* atau *Proses Verifikasi Pengaduan Limbah*).
    - **Business Function (Fungsi Bisnis):** Pengelompokan aktivitas atau kapabilitas berdasarkan keahlian, departemen, atau sumber daya tanpa terikat pada urutan alur kerja yang ketat (contoh: *Fungsi Manajemen Akademik* atau *Fungsi Pengendalian Lingkungan*).
    - **Business Service (Layanan Bisnis):** Nilai atau fungsionalitas eksplisit yang disediakan secara eksternal oleh sebuah organisasi atau unit bisnis kepada aktor/pelanggan luar (contoh: *Layanan Akademik* atau *Layanan Pengaduan Publik*).

2. Mengapa relasi *serving* penting untuk analisis dampak perubahan?

- **Jawaban:** Relasi *serving* (melayani) sangat penting dalam analisis dampak perubahan (*impact analysis*) karena relasi ini menunjukkan ketergantungan fungsional secara langsung antara penyedia layanan (*provider*) dan pihak yang dilayani (*consumer*). Jika terjadi modifikasi, gangguan, atau pembaruan pada elemen penyedia (misalnya komponen aplikasi SIAKAD mengalami *upgrade* atau perbaikan), analisis menggunakan relasi *serving* dapat langsung melacak elemen bisnis atau proses apa saja yang akan ikut terganggu layanannya.